

Propuesta integrada AURA Care Entregable 1

Agente inteligente para la prevencion temprana del deterioro del bienestar universitario

Concurso Binacional de Innovacion Puentes del Futuro Jovenes para la Ciencia y la Innovacion Chile Peru 2026

Grupo 9 | Bryan Silva | Maria Camila Mercado | 24 de septiembre de 2026

Resumen ejecutivo

AURA Care propone un producto minimo viable basado en inteligencia artificial generativa y agentica para Ciudad AETHERA. La solucion analiza el Data Pack Oleada 1, identifica necesidades preventivas no clinicas y conecta a estudiantes con recursos institucionales de apoyo. El documento integra la propuesta inicial con los requisitos del Entregable 1: misiones elegidas, evidencia del Data Pack, concepto de solucion y primer analisis de riesgos eticos.

La promesa central es reducir la friccion del primer contacto: que un estudiante que no sabe donde pedir ayuda pueda recibir orientacion clara, trazable y segura, mientras las unidades de bienestar observan patrones agregados para tomar decisiones preventivas.

Caso elegido

Caso elegido: AURA Care y la prevencion temprana del deterioro del bienestar universitario mediante inteligencia artificial generativa.

AURA Care se dedica a orientar de forma preventiva a estudiantes universitarios en contextos de estres, ansiedad, agotamiento, aislamiento social y baja busqueda de ayuda. No diagnostica enfermedades mentales, no prescribe tratamientos y no simula ser terapeuta. Funciona como un puente entre la necesidad del estudiante y los servicios humanos disponibles.

Misiones elegidas

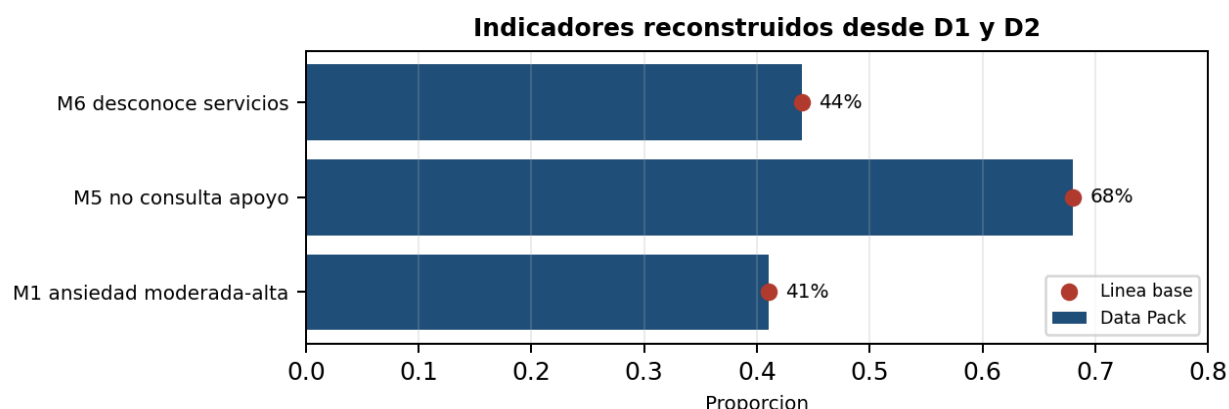
Mision	Problema abordado	Evidencia base	Respuesta de AURA Care
M1	Estres y ansiedad	41% con sintomatologia ansiosa moderada alta	Reconocer senales preventivas y explicar recursos de apoyo sin clasificacion clinica.
M5	Estigma y baja busqueda de ayuda	68% con sintomatologia no consulto apoyo	Ofrecer un primer contacto discreto, transparente y de baja friccion.
M6	Barreras de acceso	44% desconoce servicios; espera media 6.0 semanas	Recomendar rutas disponibles desde D6 y alternativas mientras se accede a consejeria.

Evidencia del Data Pack

La decision de concentrar el PMV en M1, M5 y M6 se sustenta en indicadores reconstruidos desde los archivos oficiales D1 Encuesta de bienestar, D2 Uso de servicios, D3 Trayectoria academica, D6 Mapa de servicios y D7 Calendario universitario.

Dato reconstruido	Resultado	Lectura para el problema
Sintomatologia ansiosa moderada alta	4,920 de 12,000 respuestas D1	El deterioro de bienestar tiene escala suficiente para justificar intervencion preventiva temprana.
Brecha de ayuda entre estudiantes con sintomatologia	D1 previous_support_use=never + ausencia de evento D2	La necesidad declarada no se transforma automaticamente en busqueda efectiva de apoyo.
Desconocimiento y espera	44%; 42.0 dias promedio	El problema combina desinformacion, estigma y friccion operativa.

Figura 1 Indicadores reconstruidos desde D1 y D2 frente a la linea base del concurso.



Hallazgos complementarios. D1 indica 73.9% con estres moderado alto; quienes reportan ansiedad alta duermen 6.5 horas promedio frente a 7.6 en ansiedad baja. Al cruzar D1 con D3, los perfiles con sobrecarga tienen asistencia promedio de 83.4% frente a 88.3% sin sobrecarga, y alertas academicas media alta de 36.1% frente a 14.4%.

Diseno de solucion y PMV

Preguntas de bienestar universitario

1. Que factores academicos y sociales estan asociados con mayores senales de estres estudiantil?
2. Que perfiles presentan mas barreras para acceder a servicios de apoyo?
3. Que senales tempranas permiten orientar a estudiantes antes de una crisis?
4. Que recursos institucionales deben recomendarse segun necesidad, horario y canal?
5. Como puede una IA generativa facilitar el primer contacto sin reemplazar la atencion profesional?

Concepto de solucion

AURA Care combina analitica de datos, recuperacion aumentada por generacion y reglas de seguridad. Usa D1, D2, D3 y D7 para detectar necesidades preventivas y D6 para recomendar servicios concretos por canal, horario, tipo de apoyo y pertinencia. El estudiante recibe una respuesta clara con limites declarados; bienestar recibe indicadores agregados, no diagnosticos individuales.

Componente	Funcion en el PMV	Valor para el concurso
Analitica preventiva	Reconstruye indicadores, segmentos y score preventivo no clinico.	Demuestra uso real del Data Pack desde la primera fase.
RAG institucional	Recupera servicios, horarios, canales y criterios desde D6.	Reduce respuestas inventadas y permite trazabilidad.
Agente IA	Conversa, pregunta lo minimo necesario y explica rutas de apoyo.	Muestra una experiencia funcional de bajo costo.
Reglas de seguridad	Bloquea diagnostico, terapia simulada y decisiones clinicas automatizadas.	Alinea la solucion con IA responsable.

Quien decide

Usuario responsable	Decision	Frecuencia
Unidad de bienestar universitario	Identificar brechas generales de necesidad y acceso.	Mensual
Orientadores o profesionales de apoyo	Validar rutas preventivas y derivaciones humanas.	Semanal
Administradores universitarios	Ajustar campanas, cupos y estrategias preventivas.	Trimestral
Estudiantes	Consultar recursos y decidir si solicita apoyo institucional.	Segun necesidad
Equipo tecnico	Auditar calidad, sesgos, trazabilidad y limites del agente.	Quincenal en piloto

Flujo funcional demostrable

1. Cargar Data Pack Oleada 1. 2. Reconstruir indicadores M1, M5 y M6. 3. Calcular un score preventivo no clinico. 4. Recuperar servicios desde D6 con RAG. 5. Generar una respuesta segura con limites explicitos. 6. Derivar a ayuda humana ante crisis o necesidad especializada.

Alcance del demo

El demo en notebook ya puede mostrar carga de datos, metricas, segmentacion, recomendacion de recursos y una conversacion simulada con IA. Para el Entregable 2 se debe grabar el flujo completo con tres casos: sobrecarga en evaluaciones, desconocimiento de servicios y mensaje de crisis. En los tres se debe ver la fuente recuperada y el limite responsable del agente.

IA responsable impacto y escalabilidad

Primer analisis de riesgos eticos

Riesgo	Como podria ocurrir	Mitigacion propuesta
Diagnostico automatizado	El usuario interpreta una recomendacion como evaluacion clinica.	Lenguaje preventivo: senales, necesidades y recursos. Prohibicion explicita de diagnosticar o prescribir.
Privacidad	Uso de informacion personal real o sensible fuera del alcance.	Solo Data Pack sintetico en el concurso; no se piden historiales clinicos ni datos reales.
Sesgo	Recomendaciones desiguales por pais, etapa academica, genero, migracion o red de apoyo.	Auditoria por segmentos y validacion humana de bienestar antes de piloto.
Alucinacion	La IA inventa servicios, horarios o criterios de acceso.	RAG acotado a D6 y documentos institucionales; cada salida muestra recurso, canal y razon.
Crisis	La IA intenta resolver una situacion de riesgo por conversacion.	Derivacion inmediata a apoyo humano y canales definidos; suspension de recomendacion automatica.

Impacto esperado

AURA Care no promete resultados clinicos. Sus metricas de exito son de orientacion, acceso y seguridad: mayor exposicion a servicios disponibles, mayor claridad del primer contacto, recomendaciones trazables desde D6, reduccion de respuestas inseguras y mejor lectura agregada de semanas o segmentos con mayor necesidad preventiva.

Indicador de concurso	Como lo aborda el PMV	Evidencia de demostracion
41% ansiedad moderada alta	Orientacion temprana sin diagnostico.	Score preventivo y rutas de apoyo.
68% no consulta apoyo	Primer contacto discreto y de baja friccion.	Conversacion simulada con recomendacion trazable.
44% desconoce servicios	Mapa de recursos con RAG.	Servicio recuperado desde D6.
6 semanas de espera	Alternativas complementarias mientras espera atencion.	Recursos escalonados y derivacion humana.

Escalabilidad

La arquitectura puede replicarse en universidades de Chile, Peru y otras instituciones latinoamericanas porque separa datos, documentos, agente y reglas de seguridad. Para escalar se cambia el mapa local de servicios, el calendario academico, los protocolos de derivacion y el lenguaje institucional, sin entrenar un modelo desde cero.

Cierre para evaluacion

AURA Care convierte el reto AETHERA en una propuesta demostrable: usa datos reales del concurso, enfoca misiones prioritarias, muestra un PMV funcional en Python y mantiene limites eticos claros. Su aporte competitivo no es reemplazar a bienestar, sino hacer que el primer paso hacia bienestar sea mas rapido, claro, seguro y medible.